

Resiliência **MarTech** no n8n Enterprise

Autor: Marcos Luciano · PDI Técnico

Unidade: FV Marketing / V4 Company — Automação & Infraestrutura

Data: Agosto 2026

Status: **NÃO PUBLICADO** · Desenvolvido / Homologação pendente

Versão: 1.0

n8n Enterprise / Supabase v3.0 / workflows-as-code / resiliência

1. Contexto

A operação MarTech da V4 Company processa ou requisições de integração com CRMs (Kommo, HubSpot, RD Station, entre outros) em workflows n8n. Três problemas estruturais motivam este PDI:

- **Workflows síncronos frágeis** — a requisição é processada dentro do webhook; em picos (campanha, importação), a instância trava e o cliente não recebe confirmação.
- **Payloads pesados sem checkpoint** — processamento de 10k+ itens de uma vez; um timeout no meio perde tudo e o job recomeça do zero.
- **Sincronização com CRM sem observabilidade** — falha não é registrada; divergência entre o esperado e o syncado só é descoberta quando o cliente reclama.

2. Diagnóstico

2.1 Causa raiz

Trabalho de integração tratado como **transação síncrona**. Sem fila, um pico vira travamento; sem checkpoint, um timeout vira retrabalho total; sem trilha de sync, a falha fica invisível até o impacto no cliente.

3. Solução em 3 frente

FRENTE	SOLUÇÃO	WORKFLOW
1. Fila + concorrência	Webhook enfileira e responde ACK 202 imediato; worker consome respeitando o semáforo de slots por fila.	[CC] MT Queue Gateway + [CC] MT - Queue Worker
2. Payload pesado	Processamento em chunks (JS) + enriquecimento (Python) com checkpoint retomável.	[CC] MT - Heavy Payload Processor
3. Observabilidade CRM	Auditoria de sync, health por objeto e detecção de divergência (drift) antes do cliente.	[CC] MT - CRM Sync Observabilidade

```
// Fila assíncrona – respostasinho
POST /webhook/mt/gateway
→ 202 { "accepted": true, "status": "queued", "jobKey": "..." } // < 2s
```

4. Pipeline de processamento

ETAPA	RESPONSÁVEL	PERSISTÊNCIA
1. Enfileirar	MT Queue Gateway	mt_jobs (queued)
2. Consumir	MT - Queue Worker (15s)	slot mt_concurrency → running

3.	MT - Heavy Payload	checkpoint
Processar	Processor	mt_job_progress
4. Observar	MT - CRM Sync	mt_sync_log + health +
	Observabilidade	delta

Retomada: falha no chunk 4/10 → o worker re-enfileira com backoff exponencial (30s → 1m → 2m, máx. 3) e o processamento retoma do chunk 4, não do zero.

5. Detecção de divergência (drift)

Todo sync envia um envelope padrão (`expected` × `confirmed`). O Observabilidade calcula o **drift %** e decide:

```
// Tolerância configurável – default 5%
expected    = 1000
confirmed   = 860
drift       = 14%

// 14% > 5% → mt_sync_delta (open) + alerta via dashboard
// Antes do impacto chegar ao cliente
```

6. Schema Supabase v3.0

TABELA	USO
<code>mt_jobs</code>	Fila assíncrona (queued/running/done/failed, backoff, heartbeat)
<code>mt_concurrency</code>	Semáforo distribuído — limite por fila
<code>mt_job_progress</code>	Checkpoint de chunk de payload pesado
<code>mt_sync_log</code>	Auditoria de cada sync de CRM
<code>mt_crm_health</code>	Saúde agregada por object + direction

mt_sync_delta

Divergências abertas (drift)

Aditivo: não altera tabelas/views v2.x (`error_*`) da atividade 1. Convive lado a lado.

Views: `vw_mt_queue_backlog` · `vw_mt_slots` · `vw_mt_sync_summary_24h` · `vw_mt_drift_abertos` · `vw_mt_crm_health`

7. Workflows entregues

WORKFLOW	TIPO	FUNÇÃO
<code>[CC] MT Queue Gateway</code>	Webhook	Enfileira + ACK 202 + idempotência por job_key
<code>[CC] MT - Queue Worker</code>	Schedule 15s	Consume slots, delega, faz retry com backoff
<code>[CC] MT - Heavy Payload Processor</code>	Sub-workflow	Chunks JS + Python, checkpoint e retomada
<code>[CC] MT - CRM Sync Observabilidade</code>	Webhook /mt/ crm-sync	Log, health e drift

8. Métricas de sucesso

MÉTRICA	ANTES	META
ACK de requisição MarTech	Trava no webhook	< 2s
Job pesado retomável	Não	Sim
Falha de sync detectada	Quando o cliente reclama	< 15 min
Divergência (drift) visível	Não	Dashboard em tempo real
Concorrência controlada	Manual/improvisada	

9. Entregas

PASTA	CONTEÚDO	FORMATO
1-standards/	3 padrões: filas/concorrência, payloads pesados, observabilidade CRM	Markdown
2-workflows/	4 workflows validados com n8nac	.workflow.ts
3-supabase/	Schema v3.0 (6 tabelas + 5 views) + guia de migração	SQL + Markdown
4-retrofit/	Como adaptar workflows MarTech existentes	Markdown
5-monitoring/	Consultas SQL de dashboard + alertas	Markdown
6-automation/	Scripts de migração e deploy (com gate de aprovação)	Shell
7- apresentacao/	Deck HTML + demo + este relatório	HTML + Markdown

Status: desenvolvido · workflow e schema prontos para produção · aguardando homologação. Nenhum workflow foi publicado no n8n nesta etapa.